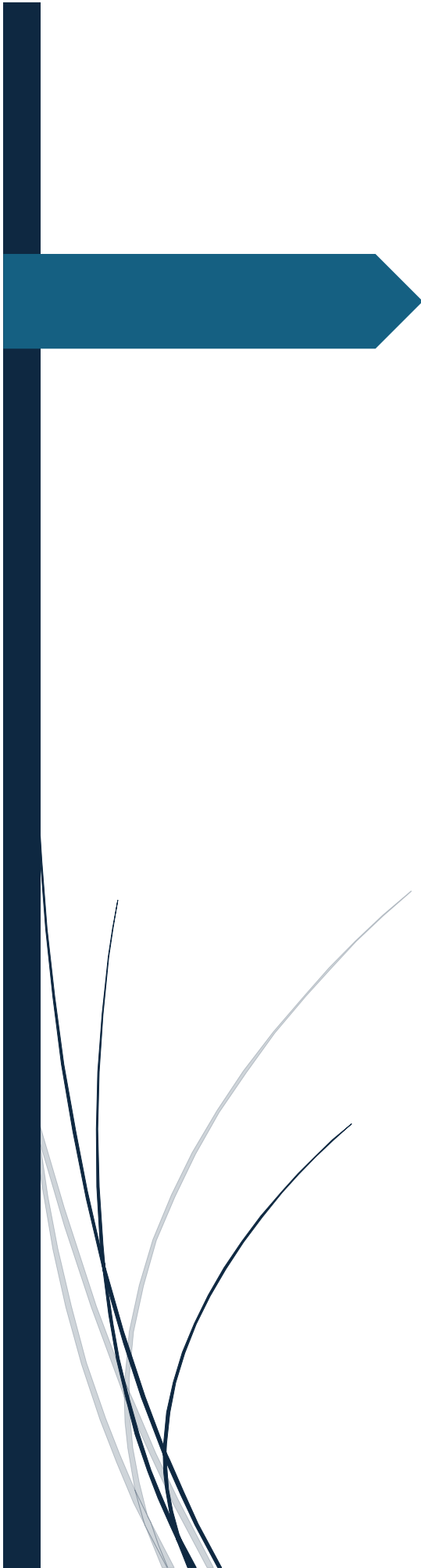




ERS

PetMatch

Matias Fontalba, Jose Peñaloza, Francisca Ramirez

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento define de forma detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema PetMatch, una aplicación móvil que conecta a dueños de mascotas con paseadores y cuidadores certificados, integrando procesos de validación de identidad, geolocalización y pagos seguros.

Sirve como base para:

- Diseño y desarrollo de la solución.
- Pruebas de calidad.
- Validación con stakeholders.
- Trazabilidad de requerimientos.

1.2 Alcance del sistema

PetMatch permitirá, en su versión demo funcional:

- Registro de usuarios (dueños y paseadores/cuidadores).
- Validación de identidad mediante reconocimiento facial + documento.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Registro y gestión de mascotas.
- Publicación de servicios de paseo/cuidado por parte de paseadores/cuidadores.
- Solicitud de servicios por parte de dueños.
- Geolocalización para mostrar paseadores cercanos en un mapa.
- Integración con un sistema de pago externo (Transbank u otro).
- Sistema de calificaciones, reseñas e historial de servicios.

No incluye en esta etapa:

- Versión productiva en tiendas oficiales.(App Store)
- Funcionalidades avanzadas de cuidado prolongado (vacaciones largas, estancias extendidas).
- Panel web administrativo complejo (se limita a la gestión básica definida).

1.3 Definiciones y abreviaturas

- Dueño de mascota: Usuario que solicita servicios de paseo/cuidado.
- Paseador/Cuidador: Usuario que ofrece servicios dentro de la app.
- Administrador del sistema: Encargado de supervisar el sistema y validar perfiles.
- RNF: Requerimiento No Funcional.
- API: Interfaz de programación de aplicaciones.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

PetMatch es una aplicación móvil apoyada en una arquitectura de microservicios, que se comunica con:

- ❖ Servicios internos:
 - AuthService
 - ServicioService
 - PagoService
 - AccountService
 - ReporteService
 - MascotasService
- ❖ Servicios externos:
 - Firebase (autenticación / backend).
 - Transbank u otro gateway como servicio externo de pagos.
 - Amazon Rekognition + S3 + Lambda + API Gateway para reconocimiento facial y manejo de imágenes.

2.2 Actores del sistema

- Según Kick Off y Acta de Constitución:
- Dueño de mascota
- Paseador/Cuidador
- Administrador del sistema
- Equipo de desarrollo (actor interno técnico)
- Sistema de pago externo (Transbank u otro)
- Servicio de reconocimiento facial (Amazon Rekognition)

2.3 Suposiciones

- El usuario dispone de conexión a Internet para usar la aplicación.
- Acta Kick Off Proyecto PetMatch
- Los paseadores/cuidadores aceptan validar su identidad con reconocimiento facial y documento.
- La app se utilizará principalmente en dispositivos móviles.
- Acta Kick Off Proyecto PetMatch

2.4 Limitaciones

- Costos de APIs externas (geolocalización, reconocimiento facial, pagos).
- Dependencia completa de conexión a Internet.
- Exactitud del GPS limitada por el dispositivo.
- Tiempo acotado del periodo académico → entrega como demo funcional, no producto final de producción.

3. Requerimientos funcionales

A continuación se ordenan y describen los requerimientos funcionales.

- RF1 – Registro de usuarios

Descripción: El sistema debe permitir el registro de dueños y paseadores/cuidadores.

Actores: Dueño de mascota, Paseador/Cuidador.

Criterio de aceptación: El usuario puede registrarse exitosamente y su información se almacena. Se muestra confirmación de registro correcto.

- RF2 – Validación de identidad

Descripción: El sistema debe verificar que el usuario sea realmente quien dice ser, mediante reconocimiento facial y validación de documento (selfi + documento).

Actores: Usuario, Servicio de autenticación / Amazon Rekognition.

Criterio de aceptación: El sistema compara ambas imágenes y valida identidad correctamente.

Se rechaza el registro si la validación falla.

- RF3 – Inicio de sesión

Descripción: Permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales.

Actores: Todos los usuarios registrados.

Criterio de aceptación: El usuario puede ingresar con email y contraseña sin errores.

- RF4 – Gestión de perfil de usuario

Descripción: El usuario debe poder visualizar y editar la información de su perfil (datos personales, contacto, foto, etc.).

Actores: Dueño, Paseador/Cuidador.

Criterio de aceptación: Los cambios realizados se almacenan y se visualizan correctamente.

- RF5 – Registro y gestión de mascotas

Descripción: El dueño de mascota debe poder agregar, visualizar y editar la información de sus mascotas (nombre, raza, tamaño, etc.).

Actores: Dueño.

Criterio de aceptación: El sistema permite guardar mascotas y listarlas en el perfil.

- RF6 – Oferta de servicios (paseo/cuidado)

Descripción: Los paseadores/cuidadores deben poder publicar su disponibilidad, precios y horarios.

Actores: Paseador/Cuidador.

Criterio de aceptación: La app muestra correctamente la oferta del paseador en su perfil y en las búsquedas.

- RF7 – Solicitud de servicios

Descripción: Los dueños deben poder solicitar servicios de paseo o cuidado a un paseador/cuidado seleccionado.

Actores: Dueño, Paseador/Cuidador.

Criterio de aceptación: La solicitud llega correctamente al paseador/cuidadores y queda registrada en el sistema.

- RF8 – Geolocalización

Descripción: El sistema debe mostrar un mapa con los paseadores cercanos según la ubicación del usuario.

Actores: Usuario.

Criterio de aceptación: El mapa muestra paseadores dentro del rango geográfico establecido.

- RF9 – Sistema de pago

Descripción: El sistema debe permitir realizar pagos seguros dentro de la aplicación mediante un proveedor externo (Transbank u otro).

Actores: Usuario, Sistema de pago.

Criterio de aceptación: El pago se procesa correctamente y se genera confirmación.

- RF10 – Calificaciones y reseñas

Descripción: Los usuarios deben poder calificar y dejar reseñas sobre los servicios recibidos.

Actores: Dueño de mascota.

Criterio de aceptación: El usuario puede asignar una calificación y comentario, que se reflejan en el perfil del paseador.

- RF11 – Historial de servicios

Descripción: El sistema debe mostrar los servicios realizados y pendientes (fecha, paseador, tipo de servicio, estado).

Actores: Dueño, Paseador.

Criterio de aceptación: El historial lista correctamente los servicios con sus estados.

- RF12 – Aprobación / rechazo de solicitudes

Descripción: Los paseadores deben poder aceptar, rechazar o negociar las solicitudes recibidas.

Actores: Paseador/Cuidador.

Criterio de aceptación: La respuesta del paseador se refleja en el sistema y actualiza el estado de la solicitud.

4.Requerimientos no funcionales

Tomados de tu tabla oficial de RNF anexada en la carpeta de evidencias

- RNF1 – Seguridad
La validación de identidad debe ser 100% confiable, combinando reconocimiento facial y documento.
- RNF2 – Privacidad
Los datos personales y biométricos deben almacenarse cifrados y protegidos bajo estándares adecuados.
- RNF3 – Usabilidad
La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, similar a Uber, permitiendo que el usuario navegue sin instrucciones adicionales.
- RNF4 – Rendimiento
Las pantallas deben cargar en menos de 5 segundos en condiciones normales de uso.
- RNF5 – Disponibilidad
La app debe estar disponible al menos el 95% del tiempo en su entorno cloud.
- RNF6 – Escalabilidad
La arquitectura debe soportar crecimiento en número de usuarios sin afectar el rendimiento, utilizando una arquitectura de microservicios.
- RNF7 – Compatibilidad
La app debe funcionar correctamente en dispositivos móviles (Android/iOS o entorno definido en el alcance).
- RNF8 – Mantenibilidad
El código debe ser modular y fácil de actualizar; la app se divide en servicios independientes.
- RNF9 – Integridad del pago
Las transacciones deben procesarse sin errores ni duplicados.

- RNF10 – Precisión del GPS

La geolocalización debe mantener un margen de error de aproximadamente 5 a 15 metros.

- RNF11 – Confiabilidad

El sistema debe proteger y conservar los datos ante fallos mediante respaldos y mecanismos de restauración.

5. Reglas de negocio

- RB1: La validación de identidad es obligatoria para paseadores/cuidadores antes de ofrecer servicios.
- RB2: Un usuario no puede solicitar un servicio si no tiene al menos una mascota registrada.
- RB3: Los pagos deben pasar siempre por el proveedor de pago externo; la app no almacena datos sensibles de tarjeta.
- RB4: Solo usuarios autenticados pueden acceder al mapa de paseadores y al historial.

6. Casos de uso de alto nivel

Solo los nombro para este ERS (luego, si quieres, hacemos el documento de CU completo):

- CU01 – Registrar usuario (dueño o paseador).
- CU02 – Validar identidad con reconocimiento facial.
- CU03 – Iniciar sesión.
- CU04 – Gestionar perfil de usuario.
- CU05 – Registrar y gestionar mascotas.
- CU06 – Publicar oferta de servicios (paseo/cuidado).
- CU07 – Buscar paseadores cercanos en el mapa.
- CU08 – Solicitar servicio de paseo/cuidado.
- CU09 – Aceptar/rechazar/negociar solicitud.
- CU10 – Realizar pago del servicio.
- CU11 – Consultar historial de servicios.
- CU12 – Calificar y reseñar un servicio.